设置云管理器

Cloud Manager 3.6

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/task_adding_cloud_accounts.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置云管理器 1
将云提供商帐户添加到 Cloud Manager 1
将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager 10
安装用于安全访问的 HTTPS 证书 11
设置用户和租户 12
设置 AWS KMS 14

设置云管理器

将云提供商帐户添加到 Cloud Manager

如果要在不同云帐户中部署 Cloud Volumes ONTAP ，则需要为这些帐户提供所需的权限，然后将详细信息添加到 Cloud Manager 。

从 Cloud Central 部署 Cloud Manager 时， Cloud Manager 会自动添加 "云提供商帐户" 适用于部署 Cloud Manager 的帐户。如果您在现有系统上手动安装 Cloud Manager 软件，则不会添加初始云提供商帐户。

设置 AWS 帐户并将其添加到 Cloud Manager

如果要在不同的 AWS 帐户中部署 Cloud Volumes ONTAP ，则需要为这些帐户提供所需的权限，然后将详细信息添加到 Cloud Manager 。如何提供权限取决于您是要为 Cloud Manager 提供 AWS 密钥还是要为受信任帐户中某个角色提供 ARN 。

- [Granting permissions when providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

提供 AWS 密钥时授予权限

如果要为 IAM 用户提供 Cloud Manager 的 AWS 密钥，则需要向该用户授予所需的权限。Cloud Manager IAM 策略定义了允许云管理器使用的 AWS 操作和资源。

步骤

1. 从下载 Cloud Manager IAM 策略 "Cloud Manager 策略页面"。
2. 从 IAM 控制台，通过从 Cloud Manager IAM 策略复制和粘贴文本来创建您自己的策略。

   "AWS 文档：创建 IAM 策略"

3. 将策略附加到 IAM 角色或 IAM 用户。
   - "AWS 文档：创建 IAM 角色"
   - "AWS 文档：添加和删除 IAM 策略"

现在，此帐户具有所需权限。 现在，您可以将其添加到 Cloud Manager 中。

在其他帐户中使用 IAM 角色来授予权限

您可以使用 IAM 角色在部署 Cloud Manager 实例的源 AWS 帐户与其他 AWS 帐户之间建立信任关系。然后，您可以为 Cloud Manager 提供可信帐户中 IAM 角色的 ARN 。

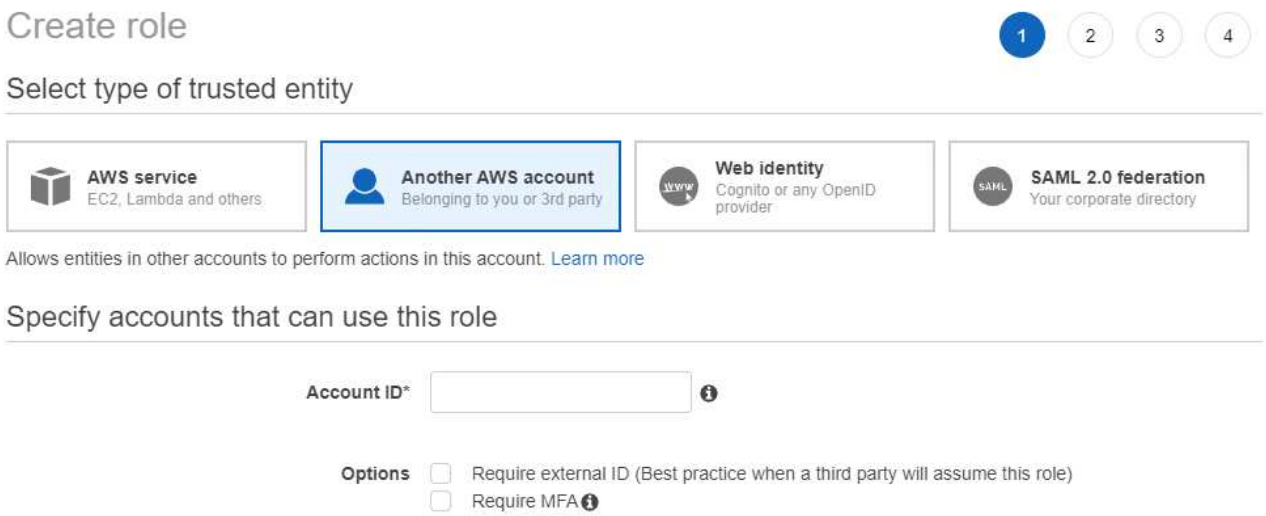
步骤

1. 转到要部署 Cloud Volumes ONTAP 的目标帐户，然后选择 * 其他 AWS 帐户 * 来创建 IAM 角色。

   请务必执行以下操作：

   - 输入 Cloud Manager 实例所在帐户的 ID 。

- 附加 Cloud Manager IAM 策略，该策略可从获得 "Cloud Manager 策略页面"。



2. 转到 Cloud Manager 实例所在的源帐户，然后选择附加到该实例的 IAM 角色。
   a. 单击 * 信任关系 > 编辑信任关系 * 。
   b. 添加 "STS： AssumeRole" 操作以及您在目标帐户中创建的角色的 ARN 。
      - 示例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

现在，此帐户具有所需权限。 现在，您可以将其添加到 Cloud Manager 中。

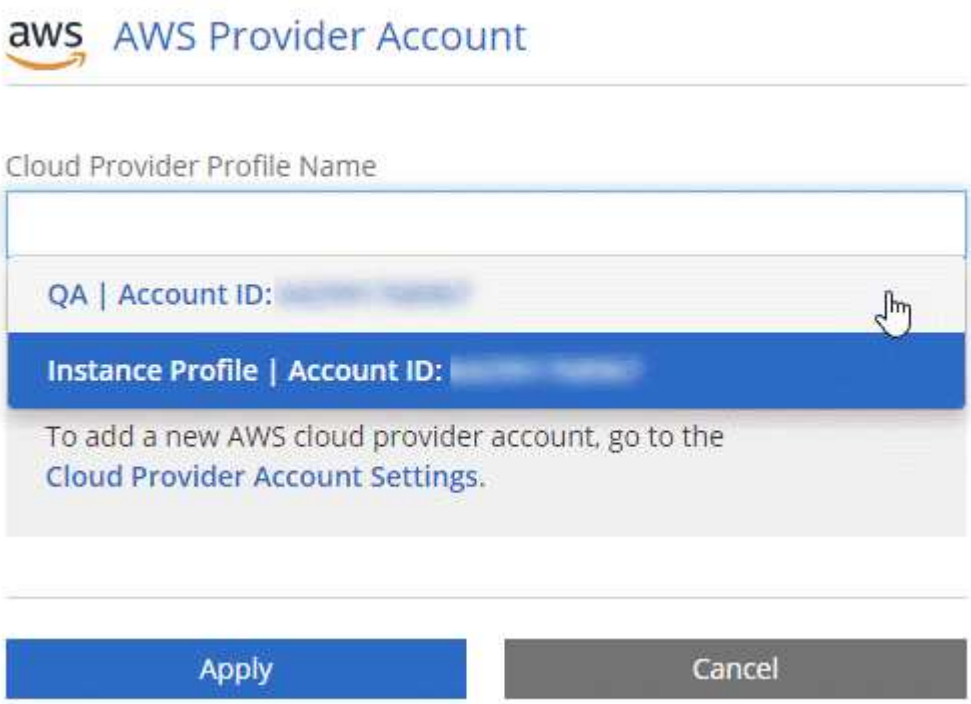
将 AWS 帐户添加到 Cloud Manager

在为 AWS 帐户提供所需权限后，您可以将此帐户添加到 Cloud Manager 中。这样，您就可以在该帐户中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击任务下拉列表，然后选择 * 帐户设置 * 。
2. 单击 * 添加新帐户 * 并选择 * AWS * 。
3. 选择是要提供 AWS 密钥还是要提供可信 IAM 角色的 ARN 。
4. 确认已满足策略要求，然后单击 * 创建帐户 * 。

现在，在创建新的工作环境时，您可以从 " 详细信息和凭据 " 页面切换到其他帐户：



设置 **Azure** 帐户并将其添加到 **Cloud Manager**

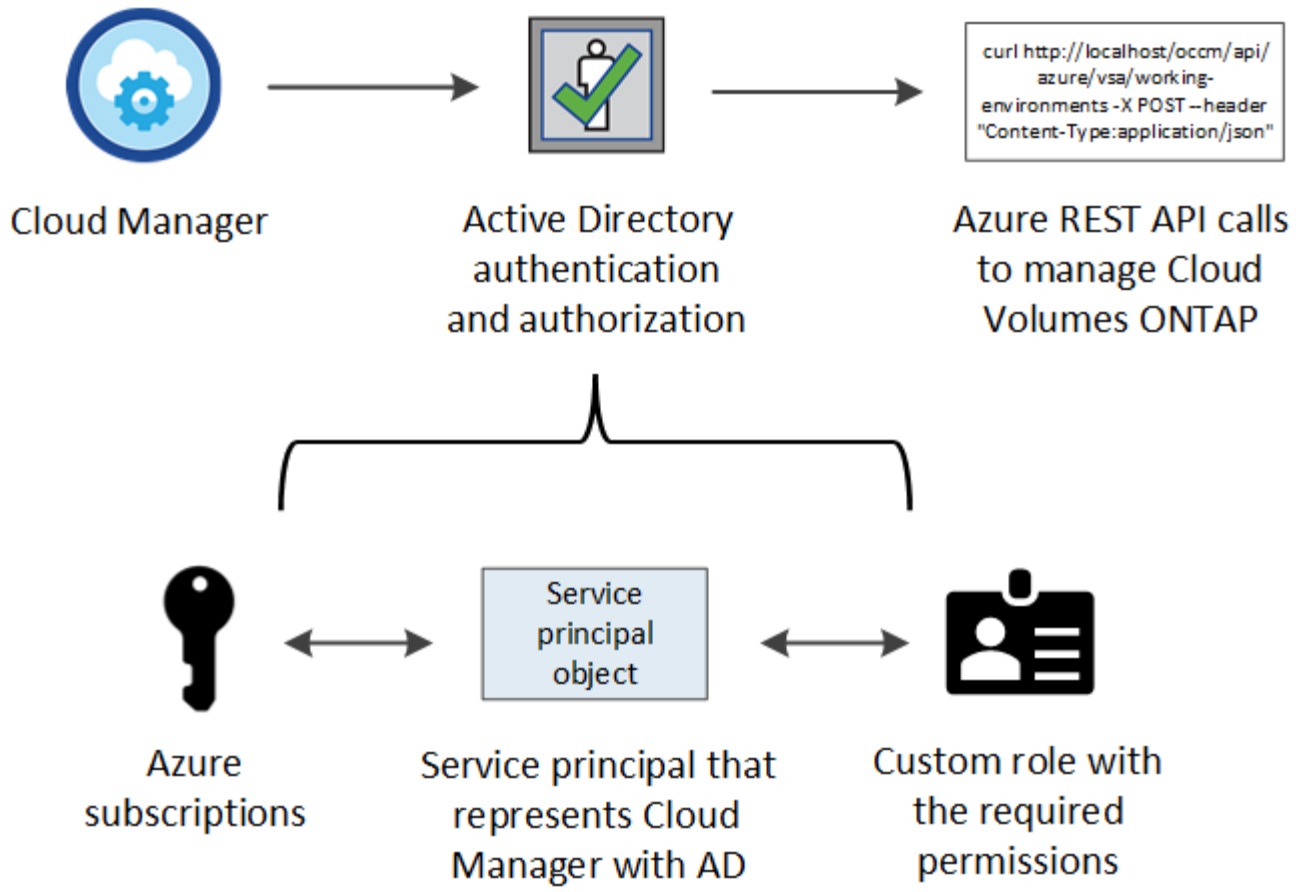
如果要在不同的 Azure 帐户中部署 Cloud Volumes ONTAP ，则需要为这些帐户提供所需的权限，然后将有关这些帐户的详细信息添加到 Cloud Manager 。

- [Granting Azure permissions using a service principal]
- [Adding Azure accounts to Cloud Manager]

使用服务主体授予 **Azure** 权限

Cloud Manager 需要权限才能在 Azure 中执行操作。您可以通过在 Azure Active Directory 中创建和设置服务主体以及获取 Cloud Manager 所需的 Azure 凭据来为 Azure 帐户授予所需权限。

下图描述了 Cloud Manager 如何获得在 Azure 中执行操作的权限。与一个或多个 Azure 订阅绑定的服务主体对象表示 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager 并分配给允许所需权限的自定义角色。



以下步骤使用新的 Azure 门户。如果遇到任何问题、您应使用 Azure Classic Portal 。

步骤

1. 使用所需的云管理器权限创建自定义角色。。
2. 创建 Active Directory 服务主体。。
3. 将自定义云管理器操作员角色分配给服务主体。。

使用所需的云管理器权限创建自定义角色

要为 Cloud Manager 提供在 Azure 中启动和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的权限、需要一个自定义角色。

步骤

1. 下载 "Cloud Manager Azure 策略"。
2. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

   您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

   - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

3. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

   以下示例说明了如何使用 Azure CLI 2.0 创建自定义角色：

   - AZ 角色定义 create -role-definition C： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.6.1.json*

现在，您应该拥有一个名为 OnCommand Cloud Manager Operator 的自定义角色。

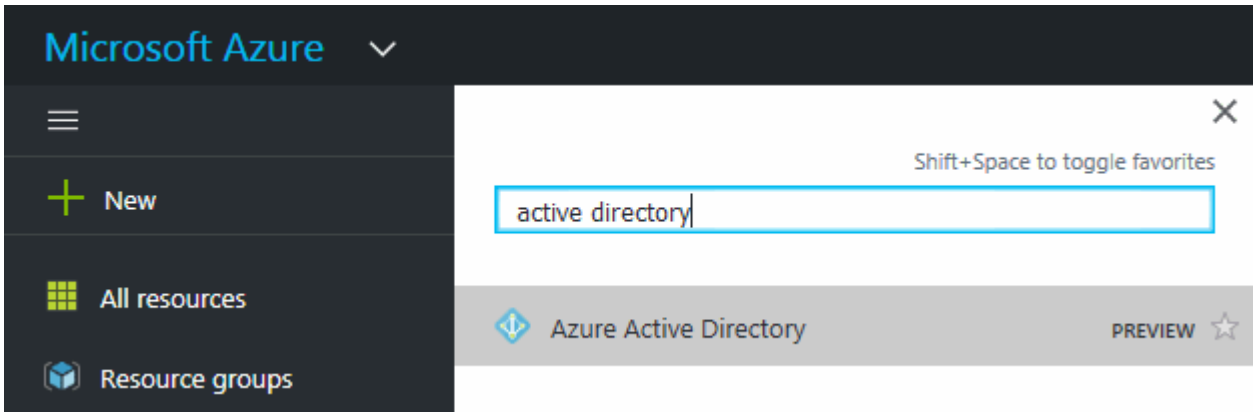
创建 **Active Directory** 服务主体

必须创建 Active Directory 服务主体、以便 Cloud Manager 可以使用 Azure Active Directory 进行身份验证。

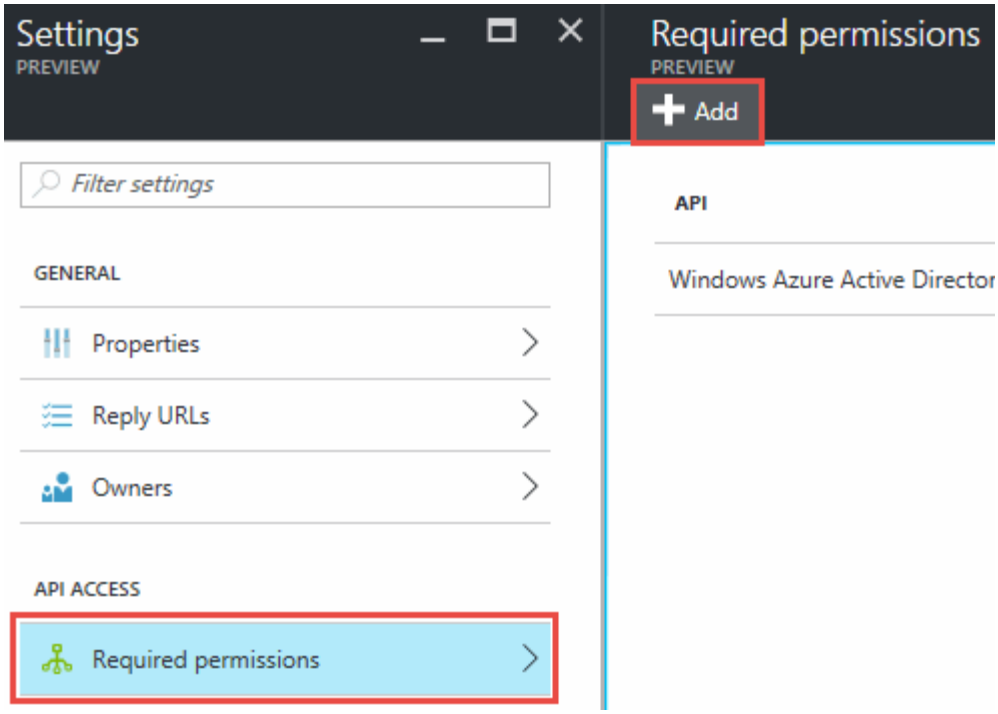
您必须在 Azure 中具有相应的权限才能创建 Active Directory 应用程序并将应用程序分配给角色。有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：使用门户创建可访问资源的 Active Directory 应用程序和服务主体"。

步骤

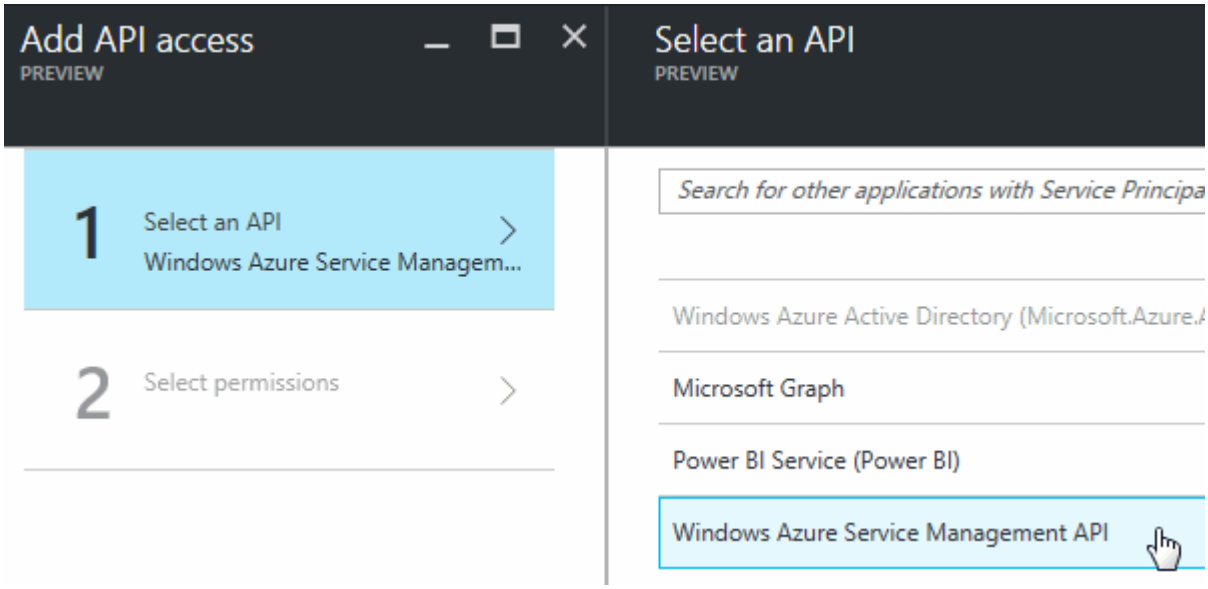
1. 从 Azure 门户中，打开 * Azure Active Directory* 服务。



2. 在菜单中，单击 * 应用程序注册（旧版） * 。
3. 创建服务主体：
   a. 单击 * 新建应用程序注册 * 。
   b. 输入应用程序的名称，并保持选中 * 万维网应用程序 /APi* ，然后输入任何 URL ，例如 http://url
   c. 单击 * 创建 * 。
4. 修改应用程序以添加所需权限：
   a. 选择已创建的应用程序。
   b. 在设置下，单击 * 所需权限 * ，然后单击 * 添加 * 。



c. 单击 * 选择一个 APi* ，选择 * Windows Azure 服务管理 APi* ，然后单击 * 选择 * 。



d. 单击 * 以组织用户身份访问 Azure 服务管理 * ，单击 * 选择 * ，然后单击 * 完成 * 。

5. 为服务主体创建密钥：

   a. 在设置下，单击 * 密钥 * 。

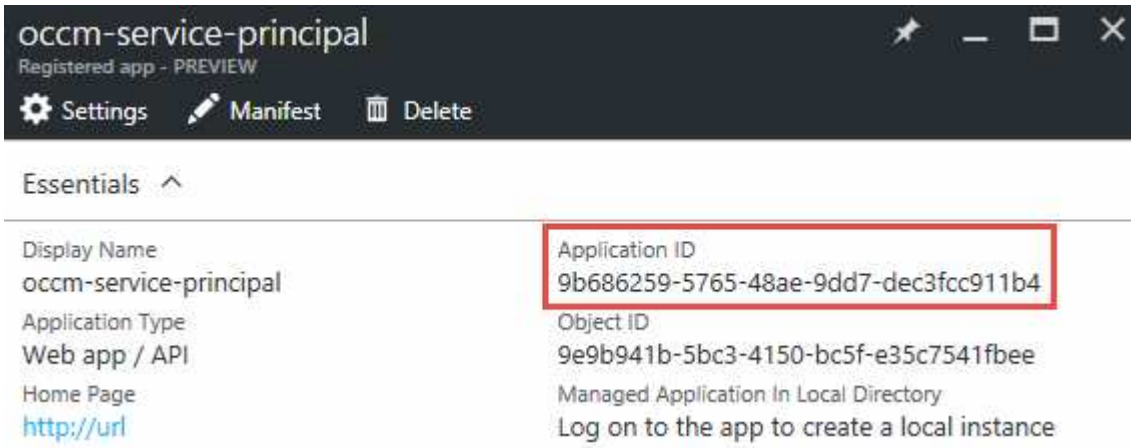
   b. 输入问题描述并选择持续时间，然后单击 * 保存 * 。

   c. 复制密钥值。

      在向 Cloud Manager 添加云提供商帐户时，您需要输入关键值。

   d. 单击 * 属性 * ，然后复制服务主体的应用程序 ID 。

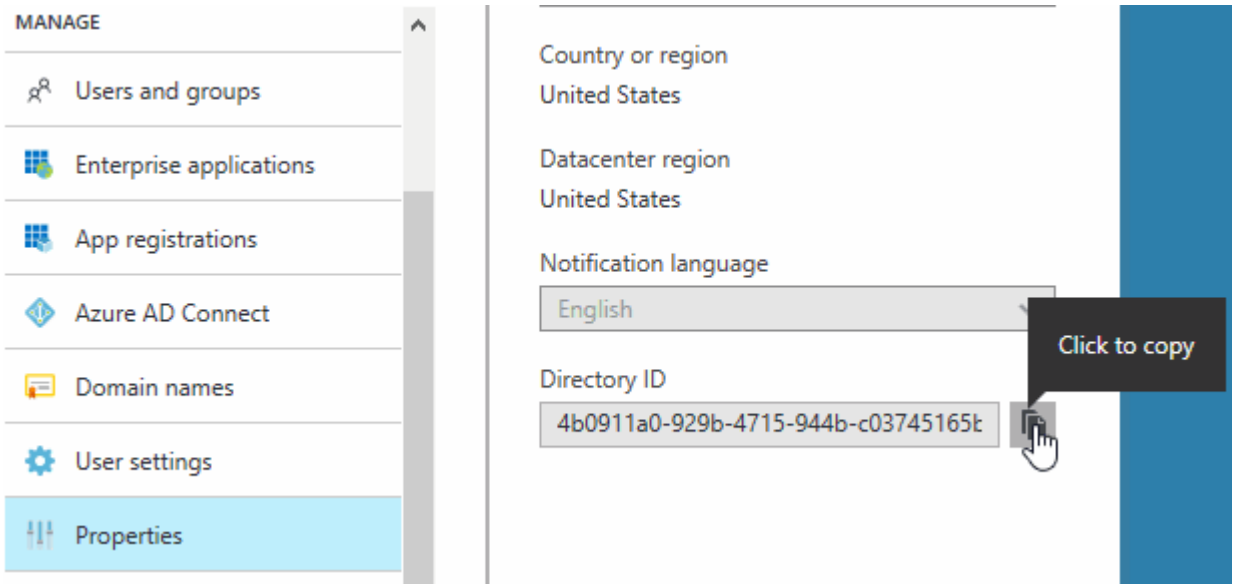
与关键值类似，在向 Cloud Manager 添加云提供商帐户时，您需要在 Cloud Manager 中输入应用程序 ID 。



6. 获取组织的 Active Directory 租户 ID ：

   a. 在 Active Directory 菜单中，单击 * 属性 * 。

   b. 复制目录 ID 。



与应用程序 ID 和应用程序密钥一样，在向 Cloud Manager 添加云提供商帐户时，您必须输入 Active Directory 租户 ID 。

现在应该有 Active Directory 服务主体、并且应该已复制应用程序 ID 、应用程序密钥和 Active Directory 租户 ID 。添加云提供商帐户时，您需要在 Cloud Manager 中输入此信息。

将 **Cloud Manager** 操作员角色分配给服务主体

您必须将服务主体绑定到一个或多个 Azure 订阅并将云管理器操作员角色分配给它，以便 Cloud Manager 在 Azure 中具有权限。

如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。使用 Cloud Manager ，您可以选择部署 Cloud Volumes ONTAP 时要使用的订阅。

步骤

1. 从 Azure 门户中，选择左窗格中的 * 订阅 * 。
2. 选择订阅。
3. 单击 * 访问控制（ IAM ） * ，然后单击 * 添加 * 。
4. 选择 * OnCommand 云管理器操作员 * 角色。
5. 搜索应用程序的名称（滚动无法在列表中找到该名称）。
6. 选择应用程序，单击 * 选择 * ，然后单击 * 确定 * 。

Cloud Manager 的服务主管现在具有所需的 Azure 权限。

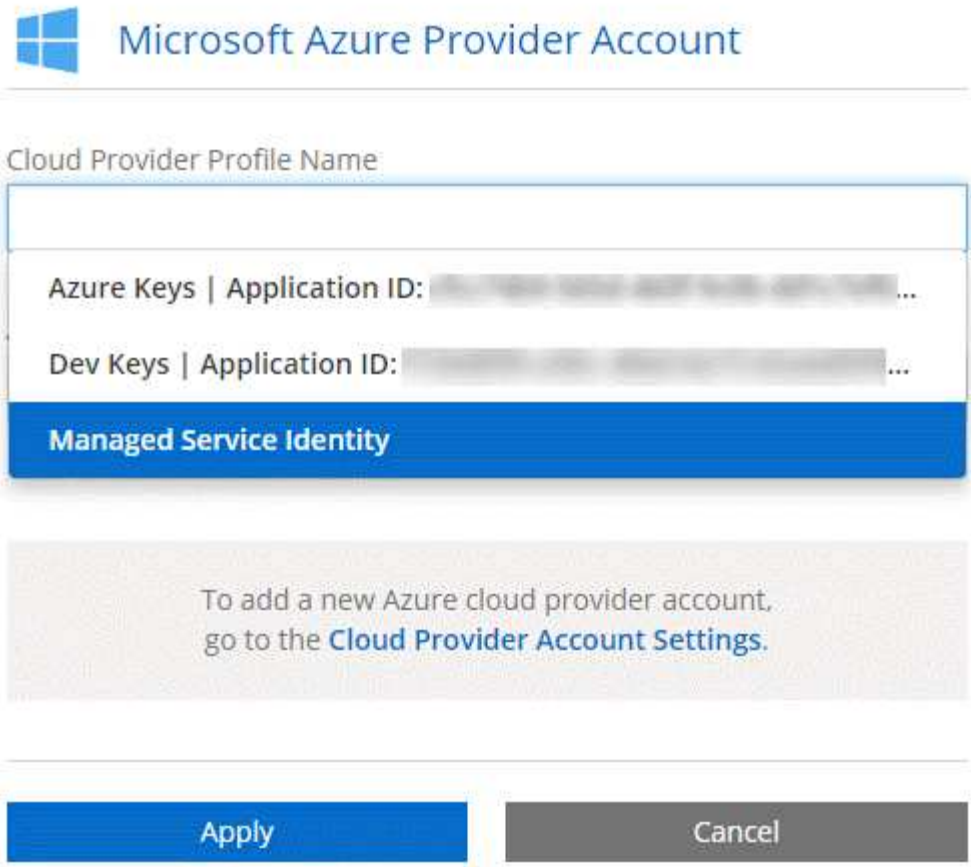
将 **Azure** 帐户添加到 **Cloud Manager**

在为 Azure 帐户提供所需权限后，您可以将此帐户添加到 Cloud Manager 中。这样，您就可以在该帐户中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击任务下拉列表，然后选择 * 帐户设置 * 。
2. 单击 * 添加新帐户 * 并选择 * Microsoft Azure* 。
3. 输入有关授予所需权限的 Azure Active Directory 服务主体的信息：
4. 确认已满足策略要求，然后单击 * 创建帐户 * 。

现在，在创建新的工作环境时，您可以从 " 详细信息和凭据 " 页面切换到其他帐户：



将其他 **Azure** 订阅与受管身份关联

通过 Cloud Manager ，您可以选择要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure 帐户和订阅。除非关联，否则您无法为托管身份配置文件选择其他 Azure 订阅 "托管身份" 这些订阅。

初始身份为托管身份 "云提供商帐户" 从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 时。部署云管理器后、Cloud Central 创建了 OnCommand Cloud Manager 操作员角色并将其分配给云管理器虚拟机。

步骤

1. 登录 Azure 门户。
2. 打开 * 订阅 * 服务，然后选择要部署 Cloud Volumes ONTAP 系统的订阅。
3. 单击 * 访问控制（IAM） * 。
   a. 单击 * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加权限：
      - 选择 * OnCommand 云管理器操作员 * 角色。

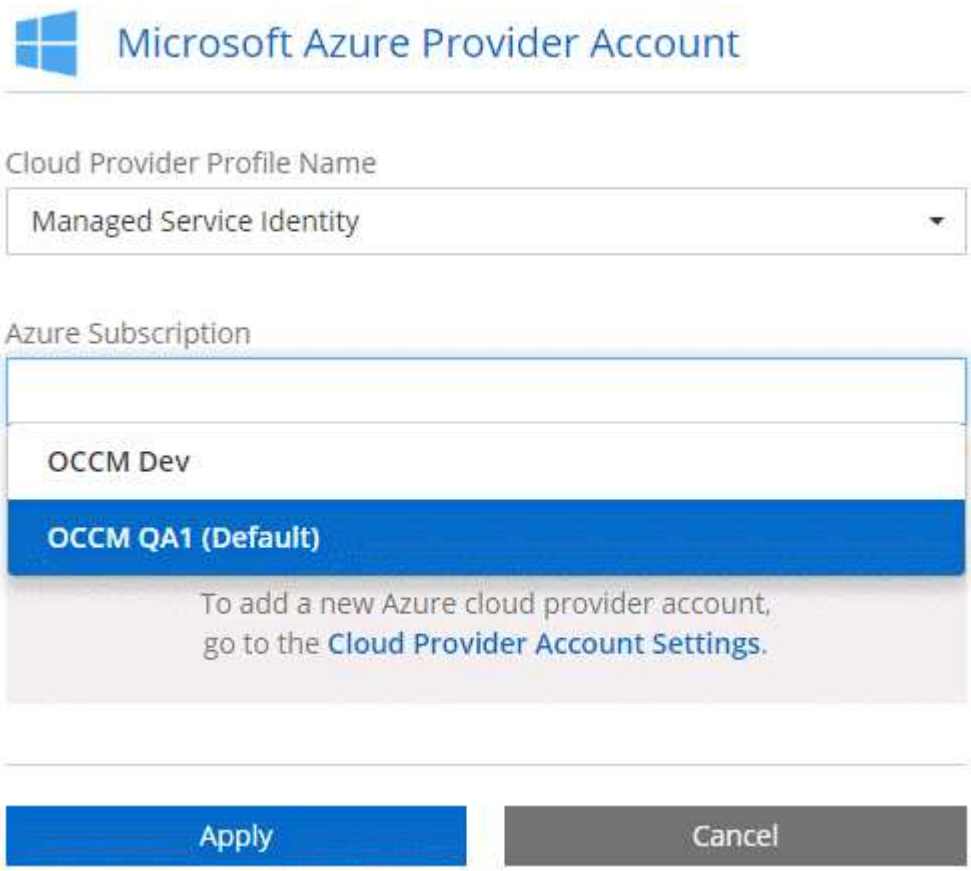
        OnCommand 云管理器操作员是中提供的默认名称 "Cloud Manager 策略"。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

      - 分配对 * 虚拟机 * 的访问权限。
      - 选择创建云管理器虚拟机的订阅。
      - 选择 Cloud Manager 虚拟机。

- 单击 * 保存 * 。

4. 对其他订阅重复这些步骤。

创建新的工作环境时，您现在应该能够为托管身份配置文件从多个 Azure 订阅中进行选择。



将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager

要部署 BYOL 系统，需要将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager 。此外，还需要注册按需购买系统并升级 ONTAP 软件。

观看以下视频，了解如何将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager 。或向下滚动以阅读步骤。

步骤

1. 如果您还没有 NetApp 支持站点帐户， "注册一个"。
2. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击任务下拉列表，然后选择 * 帐户设置 * 。
3. 单击 * 添加新帐户 * 并选择 * NetApp 支持站点 * 。
4. 指定帐户的名称，然后输入用户名和密码。
   - 此帐户必须是客户级别的帐户（而不是来宾或临时帐户）。
   - 如果您计划部署 BYOL 系统：
     - 帐户必须获得访问 BYOL 系统序列号的授权。
     - 如果您购买了安全的 BYOL 订阅，则需要安全的 NSS 帐户。
5. 单击 * 创建帐户。 *

现在，用户可以在创建新 Cloud Volumes ONTAP 系统和注册现有系统时选择帐户。

- "在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "注册按需购买的系统"
- "了解 Cloud Manager 如何管理许可证文件"

安装用于安全访问的 HTTPS 证书

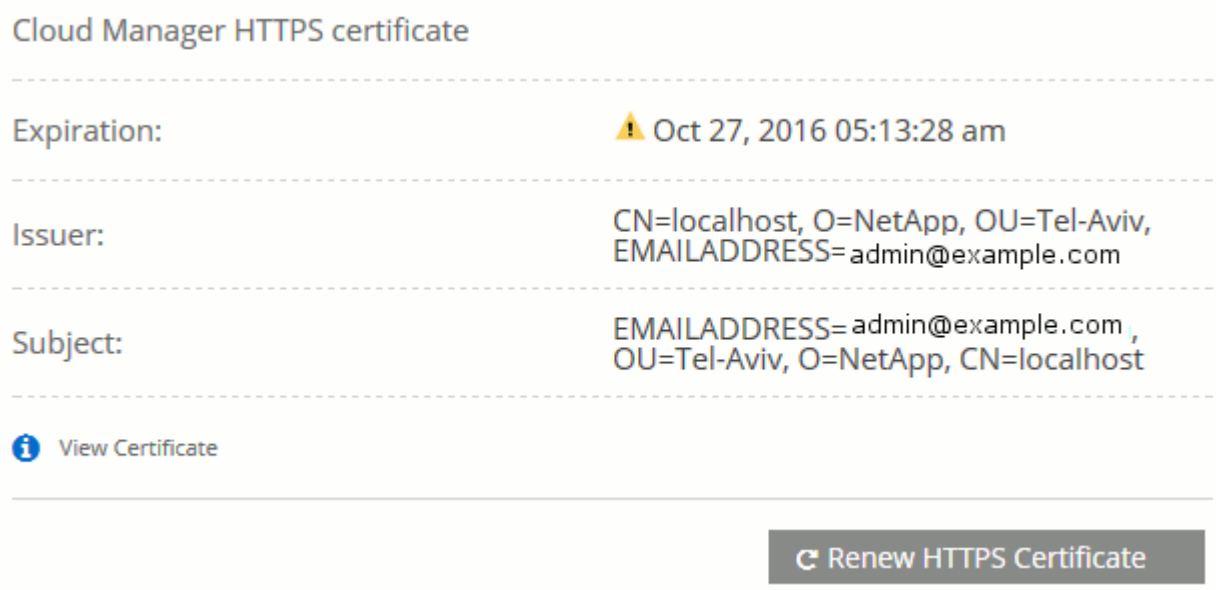
默认情况下， Cloud Manager 使用自签名证书对 Web 控制台进行 HTTPS 访问。您可以安装由证书颁发机构（ CA ）签名的证书、该证书提供比自签名证书更好的安全保护。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击任务下拉列表，然后选择 * HTTPS 设置 * 。
2. 在 HTTPS 设置页面中、通过生成证书签名请求（ CSR ）或安装您自己的 CA 签名证书来安装证书：

选项	Description
生成 CSR	a. 输入 Cloud Manager 主机的主机名或 DNS （其公用名），然后单击 * 生成 CSR* 。 Cloud Manager 将显示证书签名请求。 b. 使用 CSR 向 CA 提交 SSL 证书请求。 证书必须使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base — 64 编码的 X.509 格式。 c. 复制签名证书的内容，将其粘贴到证书字段中，然后单击 * 安装 * 。
安装您自己的 CA 签名证书	a. 选择 * 安装 CA 签名证书 * 。 b. 加载证书文件和私钥，然后单击 * 安装 * 。 证书必须使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base — 64 编码的 X.509 格式。

Cloud Manager 现在使用 CA 签名的证书提供安全 HTTPS 访问。下图显示了为安全访问配置的 Cloud Manager 系统：



设置用户和租户

您可以通过 Cloud Manager 向 Cloud Manager 添加其他 Cloud Central 用户，并使用租户

隔离工作环境。

将用户添加到 Cloud Manager

如果其他用户需要使用您的云管理器系统、则必须在 NetApp Cloud Central 中注册帐户。然后，您可以将用户添加到 Cloud Manager 。

步骤

1. 如果用户尚未在 NetApp Cloud Central 中拥有帐户、请向他们发送指向您的 Cloud Manager 系统的链接并让他们注册。

   等待用户确认他们已注册帐户。

2. 在 Cloud Manager 中，单击用户图标，然后单击 * 查看用户 * 。
3. 单击 * 新建用户 * 。
4. 输入与用户帐户关联的电子邮件地址，选择一个角色，然后单击 * 添加 * 。

通知用户他们现在可以登录到 Cloud Manager 系统。

创建租户

通过租户，您可以将工作环境隔离到不同的组中。您可以在租户中创建一个或多个工作环境。 "了解有关租户的更多信息"。

步骤

1. 单击租户图标，然后单击 * 添加租户 * 。

2. 如果需要，请输入名称，问题描述和成本中心。
3. 单击 * 保存 * 。

现在，您可以切换到此新租户，并将租户管理员和工作环境管理员添加到此租户。

设置 AWS KMS

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 Amazon 加密，则需要设置 AWS 密钥管理服务（KMS）。

步骤

1. 确保存在有效的客户主密钥（CMK）。

   CMK 可以是 AWS 管理的 CMK 或客户管理的 CMK。它可以与 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 位于同一个 AWS 帐户中，也可以位于不同的 AWS 帐户中。

   "AWS 文档：客户主密钥（CMK）"

2. 通过添加 IAM 角色来修改每个 CMK 的密钥策略，该角色以 *key user_* 的身份为 Cloud Manager 提供权限。

   将 IAM 角色添加为密钥用户可为 Cloud Manager 提供在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 CMK 的权限。

   "AWS 文档：编辑密钥"

3. 如果 CMK 位于其他 AWS 帐户中，请完成以下步骤：

   a. 从 CMK 所在的帐户转到 KMS 控制台。

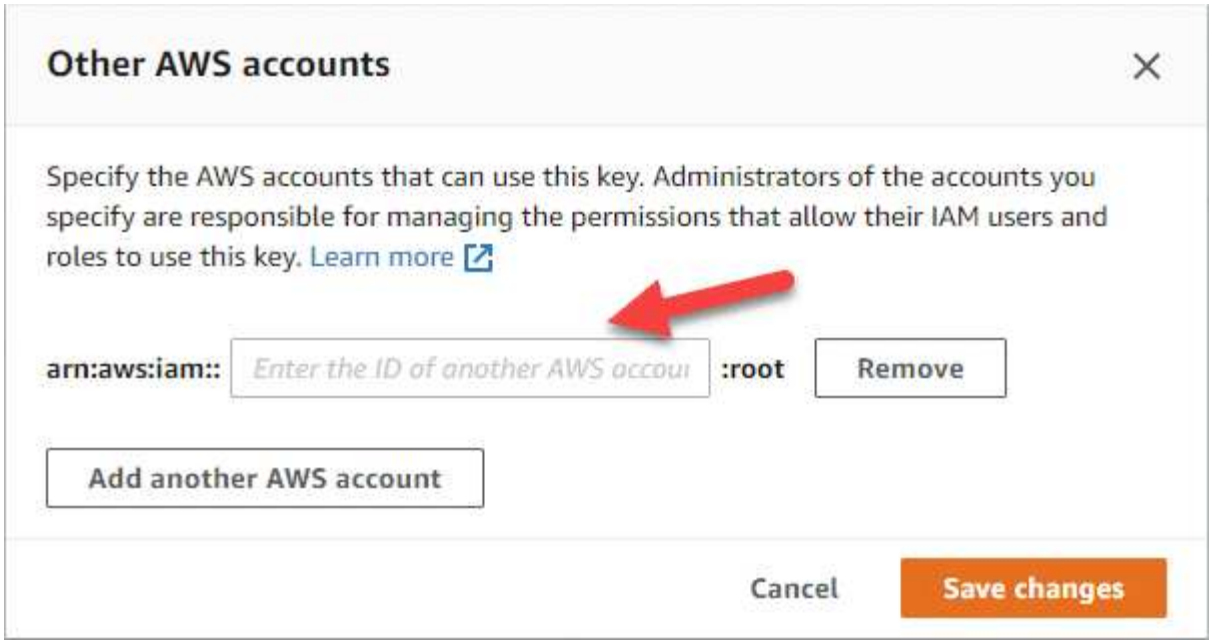
   b. 选择密钥。

   c. 在 * 常规配置 * 窗格中，复制密钥的 ARN。

      创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您需要为 Cloud Manager 提供 ARN。

   d. 在 * 其他 AWS 帐户 * 窗格中，添加为 Cloud Manager 提供权限的 AWS 帐户。

      在大多数情况下，这是 Cloud Manager 所在的帐户。如果 Cloud Manager 未安装在 AWS 中，则您会为其提供 Cloud Manager 的 AWS 访问密钥。



e. 现在，切换到为 Cloud Manager 提供权限的 AWS 帐户，然后打开 IAM 控制台。

f. 创建一个包含以下权限的 IAM 策略。

g. 将策略附加到为 Cloud Manager 提供权限的 IAM 角色或 IAM 用户。

以下策略提供了 Cloud Manager 从外部 AWS 帐户使用 CMK 所需的权限。请务必在 " 资源 " 部分中修改区域和帐户 ID 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

+
有关此过程的其他详细信息，请参见 "AWS 文档：允许外部 AWS 帐户访问 CMK"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.